



Sistema de detecção de ruídos em equipamentos industriais para prevenção de falhas

André Luis De Sousa Santos¹, Debora Nogueira Marques Teixeira², Kayky Almeida De Souza³, Larissa Claudiene Fonteles⁴, Rafael Reis Alves⁵, Thainá Almeida Lopes⁶.

andressluis33@gmail.com, debora.nmarquesteixeira@gmail.com, kaykyalmeida@hotmail.com.br,
fontelees@icloud.com, rafareis1132@gmail.com, thainalopes068@gmail.com.

Professora orientadora: Caroline de A. Cardoso

Curso de Engenharia da Computação e Engenharia da Produção.

Resumo

O presente artigo aborda o desenvolvimento de um sistema inteligente de monitoramento sonoro, denominado *NoiseGuard*, voltado à manutenção preventiva e preditiva em ambientes industriais. Fundamentado nos conceitos da Indústria 4.0 e 5.0, o estudo explora a integração entre sensores de áudio, microcontroladores, Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) como ferramentas de apoio à gestão de manutenção. O sistema proposto realiza a detecção contínua de ruídos anômalos em equipamentos, emitindo alertas visuais e notificações automáticas para os responsáveis técnicos, por meio de um aplicativo de monitoramento remoto. O protótipo, desenvolvido com componentes de baixo custo, apresentou viabilidade técnica e econômica, configurando-se como uma solução inovadora e sustentável para o setor industrial. Conclui-se que o *NoiseGuard* contribui significativamente para o avanço dos sistemas de manutenção baseados em condição, promovendo maior integração entre tecnologia, gestão e sustentabilidade no contexto da Indústria 5.0.

Palavras-chave: Manutenção Preditiva; Inteligência Artificial; Monitoramento; Industria 4.0; Tecnologia.

Abstract

This article discusses the development of an intelligent sound monitoring system called NoiseGuard, designed for preventive and predictive maintenance in industrial environments. Based on the concepts of Industry 4.0 and Industry 5.0, the study explores the integration of audio sensors, microcontrollers, the Internet of Things (IoT), and Artificial Intelligence (AI) as tools to support maintenance management. The proposed system continuously detects abnormal noise in equipment, issuing visual alerts and automatic notifications to technical staff through a remote monitoring application. The prototype, developed with low-cost components, demonstrated both technical and economic feasibility, establishing itself as an innovative and sustainable solution for the industrial sector. It is concluded that NoiseGuard significantly contributes to the advancement of condition-based maintenance systems, promoting greater integration between technology, management, and sustainability within the context of Industry 5.0.

Keywords: Predictive Maintenance; Artificial Intelligence; Monitoring; Industry 4.0; Technology.

1. INTRODUÇÃO

A história da indústria está ligada às transformações tecnológicas que moldaram os modos de produção. Desde a Primeira Revolução Industrial, marcada pela mecanização e pela introdução de máquinas a vapor, a humanidade busca aumentar a eficiência, reduzir o esforço humano e aprimorar a qualidade dos processos produtivos. A consolidação da eletricidade e da automação, nas revoluções seguintes, impulsionou a modernização da manufatura e abriu caminho para a integração entre homem e máquina.

Segundo Conceição (2012), “A Revolução Industrial marca o início de um processo cumulativo e autossustentado do avanço da tecnologia e do conhecimento, cujas repercussões teriam impacto direto sobre todos os aspectos da vida econômica”. A partir desse processo, a inovação tecnológica tornou-se força motriz do desenvolvimento econômico e social.

Atualmente, vive-se o contexto da Indústria 4.0, caracterizada pela digitalização dos sistemas produtivos, uso de sensores inteligentes, Internet das Coisas (*IoT*), aprendizado de máquina e análise de dados em tempo real. De acordo com Surucu, “Os métodos de aprendizado de máquina tornaram-se notáveis para prever falhas antes que

ocorram, permitindo reduzir paradas e otimizar a manutenção” (Tradução de Surucu et al., 2023).

Estudos recentes mostram que os sistemas baseados em gêmeos digitais (*digital twins*) permitem criar representações virtuais de equipamentos físicos, possibilitando previsões precisas sobre falhas e degradação (Tradução de Heliyon, 2023). Tais tecnologias estabelecem uma ponte entre o ambiente físico e o virtual, potencializando a confiabilidade e a segurança industrial.

Essas inovações convergem para o paradigma da Indústria 5.0, que amplia a lógica da Indústria 4.0 ao incorporar princípios de sustentabilidade e colaboração entre homem e máquina. Conforme Ferrisi, “A integração de sensores de áudio e IoT com técnicas de Inteligência Artificial está revolucionando os sistemas de manutenção preditiva, desempenhando papel essencial na sustentabilidade da Indústria 5.0” (Tradução de Ferrisi, 2025). Essa sinergia melhora a eficiência operacional, reduz desperdícios e contribui para os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Diante desse cenário, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um detector de ruído voltado à manutenção preventiva e preditiva, aplicável a ambientes industriais e alinhado aos princípios do *lean manufacturing*. O objetivo é unir a eficiência da engenharia de produção aos recursos tecnológicos da engenharia da computação, demonstrando que a análise sonora pode servir como ferramenta de diagnóstico e otimização nos processos de manutenção.

Assim, busca-se contribuir para a construção de sistemas produtivos inteligentes, sustentáveis e resilientes, capazes de antecipar falhas, reduzir desperdícios e integrar tecnologia e gestão de forma harmônica.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Revolução industrial

A Revolução Industrial constituiu um marco histórico que redefiniu os modos de produção e impulsionou a transição das economias agrárias para sistemas industriais. O movimento iniciado na Inglaterra, no século XVIII, transformou as relações de trabalho e o papel da tecnologia na sociedade.

As transformações da Primeira Revolução Industrial não se restringiram à economia, mas estabeleceram as bases para o desenvolvimento científico e tecnológico moderno. (Costa, 2021)

Com o surgimento das revoluções seguintes, novas fontes de energia e sistemas produtivos foram incorporados, resultando em transformações significativas no ambiente industrial. A disseminação da eletricidade e dos motores de combustão ampliou as possibilidades de automação, enquanto o surgimento da produção em massa consolidou o capitalismo industrial como modelo dominante.

No Brasil, o processo de industrialização ocorreu de forma tardia, evidenciando dependência tecnológica e estrutural. Segundo Conceição (2012), “as revoluções tecnológicas surgem nos países industrializados e se difundem tardiamente para os países mais atrasados, permitindo apenas uma industrialização periférica”. Tal atraso resultou em uma industrialização concentrada e desigual, dificultando a incorporação plena das inovações tecnológicas.

Além das transformações econômicas, a Revolução Industrial influenciou de modo direto as estruturas sociais e culturais. A mecanização do trabalho alterou o papel do trabalhador e redefiniu as relações entre capital e produção. Freeman e Louçã (apud CONCEIÇÃO, 2012) destacam que as revoluções tecnológicas ocorrem em ondas sucessivas de “destruição criadora”, nas quais antigas estruturas são substituídas por novas, mais eficientes e adaptadas às demandas do período. Essa lógica de ruptura e reconstrução continua a caracterizar as revoluções industriais contemporâneas.

O legado dessas transformações estende-se até o contexto atual, no qual as tecnologias digitais e a automação assumem papel central onde cada revolução tecnológica reorganiza o modo de produção e redefine as relações entre capital, trabalho e conhecimento. Sendo fundamental para compreender o surgimento de novas indústrias e como elas se integram com as transformações energéticas, automações e sustentabilidade.

2.2 Energia

A energia foi um dos pilares da Revolução Industrial e permanece como fator determinante nas transformações tecnológicas subsequentes. Inicialmente, o uso do carvão e das máquinas a vapor impulsionou a mecanização fabril, ampliando a capacidade de produção e transporte. Conforme aponta Leite (1997), “Com a revolução industrial, a lenha perdeu a sua posição de principal combustível para o carvão mineral... O desenvolvimento industrial andou intimamente ligado ao progresso tecnológico e às invenções no domínio da transformação e da utilização de energia”

Essa transição energética inaugurou um modelo produtivo mais eficiente, baseado na mecanização e no aproveitamento de fontes de energia. Tornando nas revoluções seguintes, a eletricidade e o petróleo fontes predominantes, permitindo o desenvolvimento de sistemas industriais interconectados e de produção em larga escala. A introdução da energia elétrica nas fábricas contribuiu para maior flexibilidade dos processos e para a criação de equipamentos automatizados, tornando a energia um elemento central na organização do trabalho e na expansão das cidades industriais.

Com o avanço tecnológico do século XXI, novas preocupações ambientais e econômicas surgiram em torno do consumo energético. Ferrisi enfatiza que “a integração de sensores de áudio e Internet das Coisas com técnicas de Inteligência Artificial desempenha papel essencial na conservação de energia e otimização de recursos na Indústria 5.0” (Tradução de Ferrisi, 2025). O uso de dispositivos inteligentes para o monitoramento energético reflete a busca por eficiência e sustentabilidade, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas.

A inovação na área energética também envolve a digitalização e o monitoramento em tempo real. Conforme Surucu, “os sensores inteligentes e os sistemas de aprendizado de máquina possibilitam o controle contínuo das condições de operação, prevenindo falhas e otimizando o consumo energético” (Tradução de Surucu et al., 2023). Essa integração tecnológica marca o início de uma nova era industrial, em que a energia não é apenas um insumo, mas um componente estratégico da gestão de processos.

Dessa forma, a energia se consolida como eixo central das transformações produtivas, conectando passado e futuro da industrialização. O uso racional dos recursos energéticos, aliado à inteligência artificial e à automação, representa o alicerce das novas revoluções industriais, nas quais sustentabilidade e tecnologia passam a coexistir de maneira interdependente, estabelecendo um elo com os fundamentos da pesquisa operacional e da gestão industrial.

2.3 Pesquisa operacional

A pesquisa operacional (PO) surgiu como disciplina aplicada à otimização de sistemas complexos, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, e desde então consolidou-se como instrumento de apoio à decisão no ambiente industrial. O enfoque da PO consiste em empregar métodos quantitativos para alcançar a máxima eficiência possível dentro de um conjunto de restrições, contribuindo para a alocação racional de

recursos. Segundo Pires e Okada (2020), “a utilização de métodos analíticos para aprimorar processos produtivos permite uma visão mais estratégica e integrada das operações”.

Na era digital, a pesquisa operacional aproxima-se da ciência de dados e da inteligência artificial, incorporando técnicas de aprendizado de máquina e modelagem estatística. Segundo Zaro et al (2022) “técnicas de aprendizado de máquina aplicadas à manutenção preditiva permitem processar e analisar grandes volumes de dados de sensores, antecipando falhas e apoiando a tomada de decisão operacional”. Essa convergência amplia a capacidade das empresas em lidar com a complexidade dos sistemas produtivos modernos.

A aplicação da PO nas indústrias envolve desde o planejamento da produção até a manutenção preditiva. Segundo Silva (2016), a análise de dados operacionais e o acompanhamento contínuo de parâmetros como ruído e vibração “permitem detectar anomalias antes que se transformem em falhas efetivas”, reduzindo custos e aumentando a confiabilidade dos equipamentos. Essa abordagem está diretamente ligada à ideia de manutenção baseada em condição, uma das áreas que mais se beneficiam dos avanços em pesquisa operacional.

O desenvolvimento das chamadas “fábricas inteligentes” intensificou a necessidade de processos decisórios, ágeis e automatizados. Segundo Flávia (2020), “A integração de sensores inteligentes e sistemas de informação na indústria tem demonstrado redução de custos, melhoria no gerenciamento energético e benefícios para segurança e gestão operacional”. Dessa forma, a PO torna-se parte essencial da infraestrutura analítica que sustenta a Indústria 4.0.

Evoluindo de uma ferramenta matemática para um campo interdisciplinar que combina engenharia, ciência de dados e sustentabilidade. Contribuindo para eficiência operacional, sendo base para a automação e para o desenvolvimento de sistemas de manutenção e monitoramento das condições industriais.

2.4 Manutenção

A manutenção industrial é um elemento essencial para a confiabilidade e a produtividade dos sistemas de manufatura. Conforme Pires e Okada (2020), “a manutenção busca assegurar o funcionamento regular de máquinas e ferramentas, evitando interrupções indesejadas e garantindo a qualidade da produção”. Sua relevância

está associada à capacidade de manter equipamentos em condições ideais de operação, reduzindo custos e prolongando sua vida útil.

Historicamente, a manutenção era predominantemente corretiva, realizada apenas após a ocorrência de falhas. Com o avanço das tecnologias de monitoramento e diagnóstico, surgiram abordagens mais eficientes, como a manutenção preventiva e, posteriormente, a preditiva. Silva (2016) descreve a manutenção preditiva como aquela “baseada na observação contínua de parâmetros físicos e operacionais, como ruído e temperatura, que indicam o desgaste progressivo de componentes”.

As inovações em sensoriamento e aprendizado de máquina potencializaram significativamente essas práticas. Diniz et al (2024) definem a manutenção preditiva como a “coleta e análise contínua de sinais de sensores para identificar falhas incipientes, permitindo intervenções planejadas antes da ocorrência de avarias”.

Essa abordagem torna possível a antecipação de falhas e a redução de paradas não programadas, além de aumentar a eficiência, a manutenção preditiva contribui para a sustentabilidade industrial. Zaro et al (2022) destaca que “A integração entre sensores inteligentes e algoritmos de análise (machine learning) tem mostrado reduzir tempos de parada não programada e diminuir desperdícios operacionais, contribuindo para manutenção mais sustentável”. A aplicação desses métodos resulta em economias de energia e materiais, além de favorecer a gestão ambiental responsável.

A manutenção moderna, portanto, não se limita à reparação de falhas, mas integra-se à estratégia organizacional como ferramenta de gestão e inovação. Ela representa a convergência entre engenharia, tecnologia da informação e gestão da produção, desempenhando papel decisivo na transição para a Indústria 4.0 e 5.0, que demandam sistemas cada vez mais autônomos, confiáveis e sustentáveis.

2.5 Indústria 4.0 e 5.0

A Indústria 4.0 representa a integração entre o mundo físico e o digital, resultante da convergência de tecnologias como Internet das Coisas (IoT), *big data*, inteligência artificial e sistemas ciberfísicos. Cabrera et al. (2020) afirma que “algoritmos de aprendizado de máquina são treinados para identificar padrões em dados referentes às diferentes condições de operação das máquinas, como os sinais coletados por sensores” e possibilitam “monitoramento simultâneo e em tempo real de vários equipamentos na linha de produção”. Essa transformação dá origem às chamadas fábricas inteligentes, nas quais os processos são otimizados por meio da coleta e análise contínua de dados.

Entretanto, o avanço tecnológico também trouxe novos desafios sociais e ambientais, o que deu origem ao conceito de Indústria 5.0. Raianny et al (2024) definem essa nova etapa como “um movimento que vai além da automação, enfatizando a colaboração humano–máquina, a personalização e a sustentabilidade ambiental”. Nesse paradigma, a personalização e a sustentabilidade ganham centralidade, aproximando tecnologia e responsabilidade social.

As duas revoluções industriais mais recentes compartilham o objetivo de otimizar os sistemas produtivos, mas diferem na perspectiva ética e ambiental. Enquanto a Indústria 4.0 foca na automação total e na eficiência, a Indústria 5.0 busca reintegrar o fator humano e promover um desenvolvimento sustentável. Lampropoulos (2024), Garzón (2024), Misra (2024) e Siakas (2024) ressaltam que “Novas tecnologias, como IA, *IoT* e *AIoT*, podem contribuir para facilitar e acelerar o progresso rumo à concretização das ODS”.

Essas inovações tecnológicas influenciam diretamente a forma como as empresas realizam manutenção, monitoramento e controle de processos. Conforme Schwab (2016) e Hermann (2015) “assim como a Terceira Revolução Industrial, a Indústria 4.0 estaria transformando radicalmente as forças produtivas (máquinas, equipamentos etc.), o conjunto das relações sociais de produção, engenharia e novos hábitos de consumo”. Essa observação mantém relevância no contexto contemporâneo, no qual as fronteiras entre o físico e o digital tornam-se cada vez mais tênues.

O avanço da Indústria 4.0 e 5.0 exige a integração entre engenharia, ciência de dados e gestão, reforçando a interdisciplinaridade necessária para o desenvolvimento de soluções inteligentes. Essas transformações fundamentam as transformações na indústria, tornando necessário processos que se complementem gerando automações e processos com produtividade e responsabilidade socioambiental.

Com isso, espera-se promover o desenvolvimento de sistemas produtivos inteligentes, sustentáveis e resilientes, capazes de prever falhas, minimizar desperdícios e integrar de maneira equilibrada a tecnologia aos processos de gestão.

3. METODOLOGIA

A pesquisa operacional foi feita baseada na pesquisa de Leandro Ribeiro em uma usina eólica no Rio Grande do Norte com 60 (sessenta) aerogeradores durante o período de 15 meses foi identificado dois sistemas críticos, o sistema de ventilação dos gabinetes dos conversores de potência e o sistema de controle elétrico de *pitch* das pás do aerogerador que por motivo de segurança precisam de uma média de 12 horas de manutenção em caso de falha.

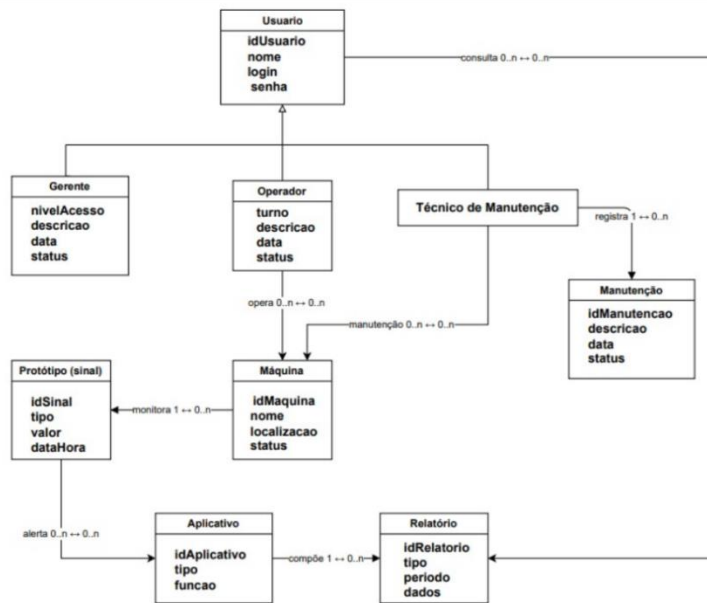
Com base nas manutenções neste período, o valor de manutenção corretiva do sistema de ventilação é de R\$ 2330,00 e R\$ 1100,00 para manutenção preventiva, já no sistema de *pitch* o valor da manutenção corretiva é R\$ 2080,00 e R\$ 850,00 para preventiva, o objetivo da pesquisa de Leandro era com base na pesquisa operacional encontrar o melhor custo-benefício e periodicidade para a usina. o artigo aponta que o custo ideal seria R\$ 1567,04 para o sistema de ventilação com uma periodicidade de 5880 horas e R\$ 1414,33 com uma periodicidade de 3600 horas para o sistema de *pitch*, este artigo se baseará do modelo ideal da usina eólica para comparação.

3.1 Projeto de *Software*

O projeto de *software* tem como objetivo planejar um aplicativo para apoio na gestão de processos de manutenção. A proposta se baseia em uma arquitetura modular, que favorece a escalabilidade e a integração futura com outros sistemas. O desenvolvimento conduzido com foco em simplicidade, usabilidade e clareza na apresentação das informações. Serão boas práticas de engenharia de *software*, garantindo organização do código, confiabilidade da aplicação e facilidade de manutenção ao longo do ciclo de vida do sistema.

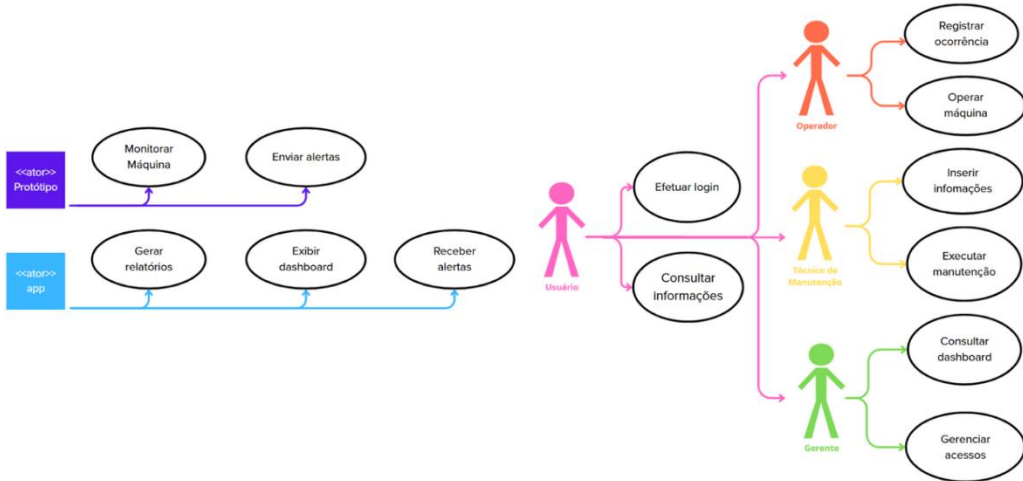
O projeto apresenta como principais funcionalidades o monitoramento operacional dos aerogeradores, a detecção e notificação automatizada de falhas, bem como o registro sistemático de relatórios técnicos voltados ao apoio no processo de tomada de decisão. Nesse escopo, o gerente de operação terá acesso aos dados de monitoramento e desempenho dos equipamentos, enquanto o técnico de manutenção será responsável pelo recebimento das notificações de falhas e pelo envio dos relatórios de diagnóstico (Figura 1 e Figura 2 e Figura 3).

Figura 1: Modelo conceitual.



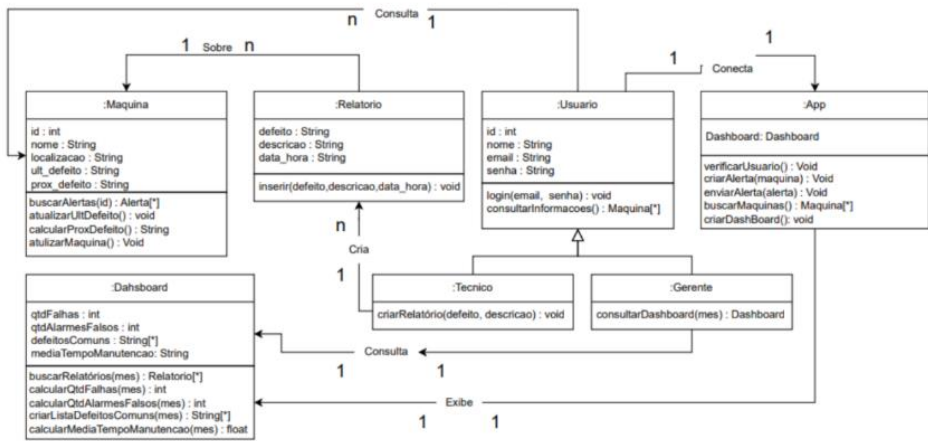
Fonte: Autores, 2025.

Figura 2: Casos de uso.



Fonte: Autores, 2025.

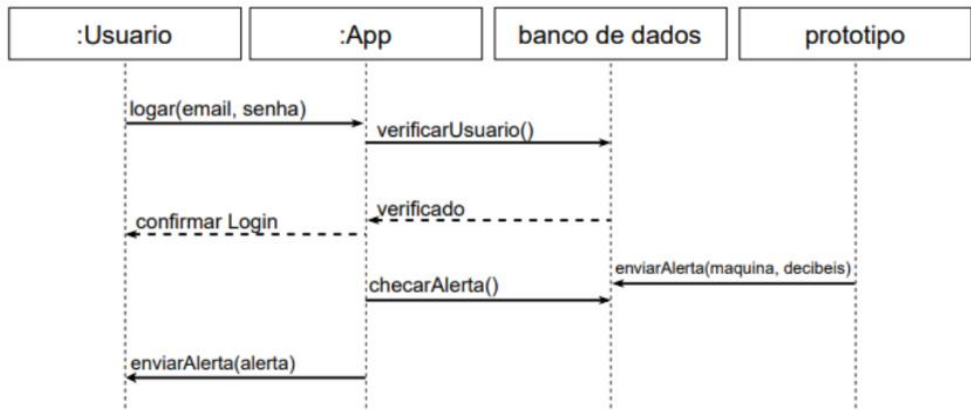
Figura 3: Diagrama de classes.



Fonte: Autores, 2025.

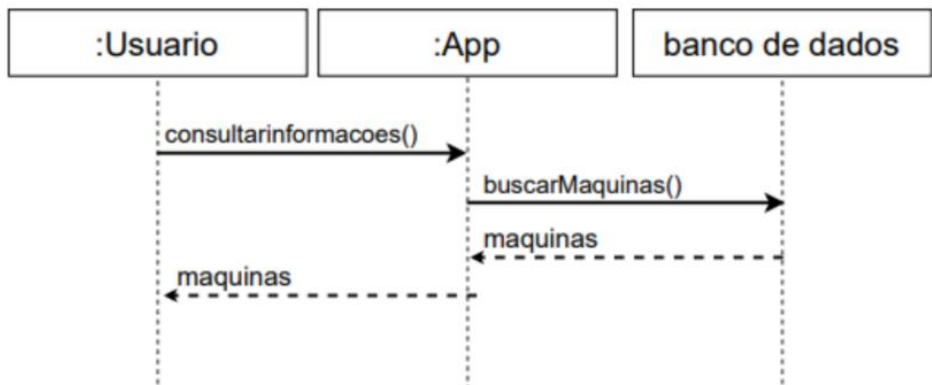
As Figuras 4, 5 e 6 apresentam a sequência operacional do aplicativo, detalhando os processos que compõem seu funcionamento interno, desde o procedimento de autenticação do usuário até o envio dos relatórios para o banco de dados.

Figura 4: Diagrama de sequência - Alertas.



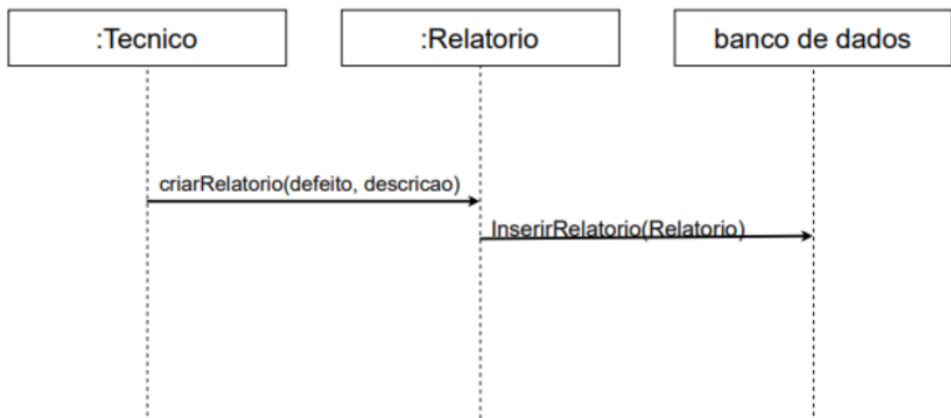
Fonte: Autores, 2025.

Figura 5: Diagrama de sequência - Consultar informações.



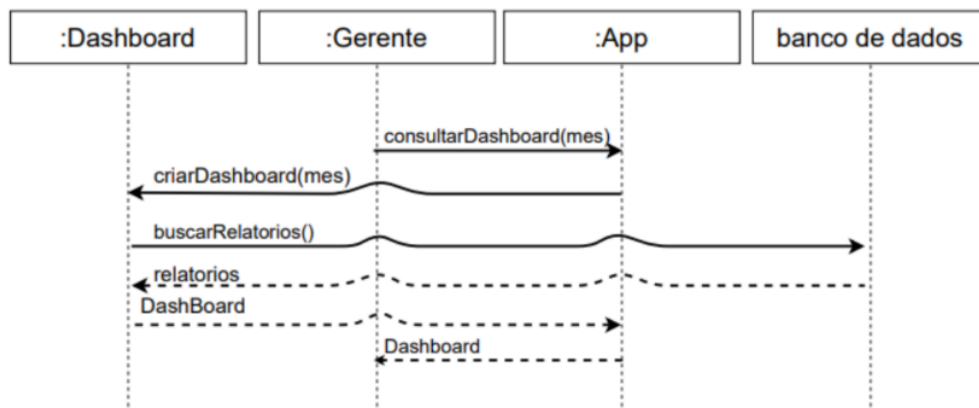
Fonte: Autores, 2025.

Figura 6: Diagrama de sequência - Técnico.



Fonte: Autores, 2025.

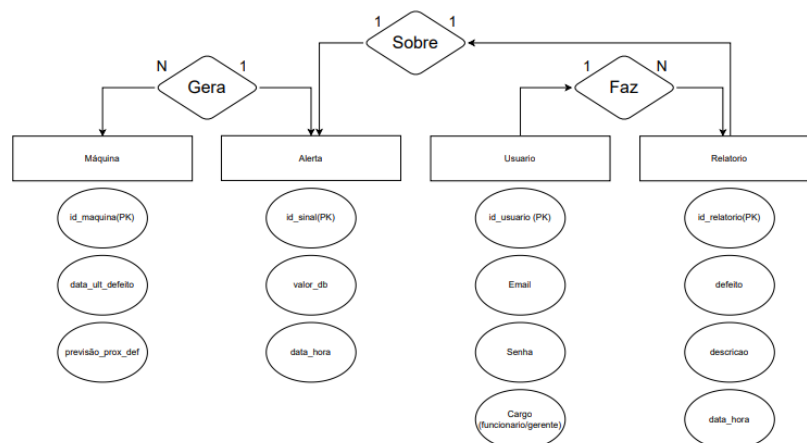
Figura 7: Diagrama de sequência - Gerente.



Fonte: Autores, 2025.

O Modelo Entidade-Relacionamento (Figura 8) representa a estrutura do banco de dados, evidenciando as tabelas e suas respectivas inter-relações. Esse modelo é responsável pelo armazenamento das principais informações geradas pela aplicação, incluindo as tabelas Máquina, Alerta, Usuário e Relatório, que constituem a base para o gerenciamento dos dados do sistema.

Figura 8: Modelo entidade relacional



Fonte: Autores, 2025.

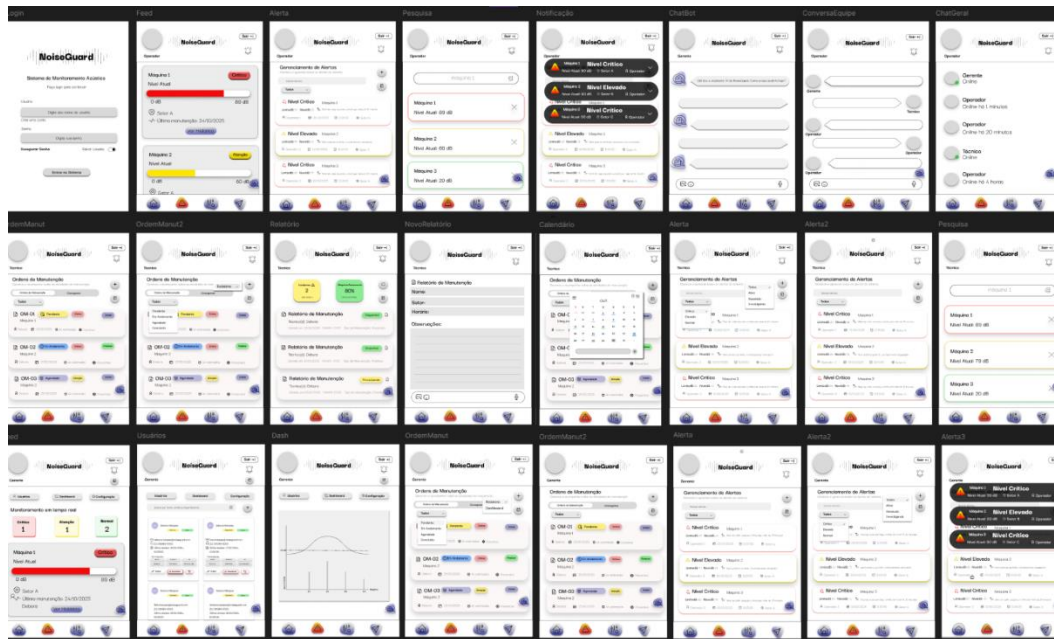
3.2 Design e Experiência do usuário

O *design* do aplicativo foi desenvolvido com foco na praticidade e na intuitividade, apresentando interfaces que priorizam a clareza e a objetividade das informações. O sistema é iniciado por meio de uma tela de *login* (Figura 9), na qual o usuário insere suas credenciais de acesso, garantindo a limitação de funcionalidades conforme o nível hierárquico e as atribuições de seu cargo.

Na sequência, a segunda tela (Figura 9) apresenta um painel com os dados de todas as máquinas monitoradas, incluindo o nível de decibéis, localização, operador responsável, data da última manutenção e eventuais alertas de risco de defeito. Por fim, a

terceira tela (Figura 9) é destinada ao registro dos relatórios de manutenção elaborados pelos técnicos, possibilitando a análise posterior pelos gerentes responsáveis.

Figura 9: Telas do app.



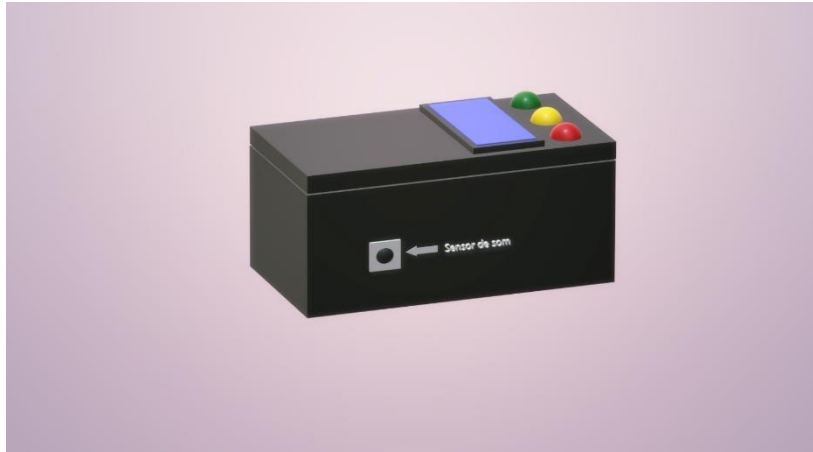
Fonte: Autores, 2025.

3.3 Protótipo

Para o monitoramento contínuo de equipamentos, será implementado um sensor de som voltado à detecção de ruídos anômalos indicativos de falhas operacionais, identificado o ruído atípico, o sistema aciona sinais visuais, por meio de *LEDs*, e exibe a informação em um *display*, proporcionando resposta imediata do operador. Paralelamente, um alerta é transmitido ao técnico de manutenção, garantindo intervenção rápida e direcionada.

A construção do sistema priorizou a compactação do dispositivo, de modo a viabilizar sua integração em diferentes tipos de maquinário sem comprometer a visibilidade dos indicadores visuais. Essa abordagem facilita a instalação, assegura monitoramento contínuo e permite respostas operacionais ágeis frente a eventuais falhas mecânicas (Figura 10).

Figura 10: Protótipo - Detector de som.



Fonte: Autores, 2025.

O algoritmo de funcionamento do sistema consiste na detecção contínua de ruído nas máquinas por um sensor de som, se o for detectado um ruído que ultrapasse um limite determinado de decibéis o sistema indicará no *display* o possível defeito e acenderá um *led* vermelho ou amarelo, conforme a intensidade do ruído. Simultaneamente enviará o aviso para o técnico de manutenção que será acionado para inspeção do maquinário.

O sensor de ruído se conecta com o aplicativo por meio de um banco de dados online, onde os dados são armazenados sendo enviados pelo sensor e podendo ser acessado pelo aplicativo de forma remota. O custo de produção para este protótipo é por volta de R\$150,00.

3.4 Custos

A equação 1 destaca a relação do custo de manutenção corretiva com a probabilidade de falha, onde com o aumento da probabilidade o custo aumenta, sendo a melhor forma de representar este custo com o tempo. Além da relação de periodicidade aumentar o custo de manutenção preventiva. Por sua vez, as equações 2 e 3 descrevem a dinâmica da probabilidade de falha em função dos dados dos sensores, possibilitando identificar tendências de aumento ou redução conforme as condições operacionais monitoradas.

A equação para custo de manutenção preventiva é:

$$Ct = Pf(t) * Cc + \frac{t}{T} * Cp + Cm \quad \text{Equação (1)}$$

Em que:

- $Ct \rightarrow$ custo total;
- $Pf(t) \rightarrow$ probabilidade de falha;
- $Cc \rightarrow$ custo de manutenção corretiva;

- $C_p \rightarrow$ custo de manutenção preventiva;
- $C_m \rightarrow$ custo de monitoramento;
- $t \rightarrow$ período de análise;
- $T \rightarrow$ intervalo entre duas manutenções.

O cálculo de probabilidade de falha com dados do sensor:

$$P(F|E) = \frac{P(E|F)P(F)}{P(E|F)P(F) + P(E|\neg F)(1-P(F))} \quad \text{Equação (2)}$$

Em que:

- $P(F) \rightarrow$ probabilidade de falha (sem o sensor);
- $P(E | F) \rightarrow$ probabilidade de observar a evidência E caso exista falha;
- $P(E | \neg F) \rightarrow$ probabilidade de observar a evidência E sem falha;
- $P(F | E) \rightarrow$ probabilidade de falha (com o sensor).

O cálculo de probabilidade de falha a priori é:

$$P(F) = 1 - e^{-\frac{t}{MTTF}} \quad \text{Equação (3)}$$

Em que:

- $P_f(t) \rightarrow$ probabilidade de falha;
- $t \rightarrow$ período de análise;
- $MTTF$ (*Mean Time to Failure*) $\rightarrow$ intervalo de tempo que o equipamento venha a falhar.

As limitações foram feitas para garantir a diminuição dos custos e a confiabilidade alta, definindo um intervalo de manutenção acima da pesquisa previamente mencionada e abaixo da mediana de $MTTF$ dos sistemas, as restrições podem ser assim representadas:

- $t(\text{ventilação}) \geq 6800$ horas;
- $t(\text{pitch}) \geq 4400$ horas;
- $pf(\text{ventilação}) \leq 25\%$;
- $pf(\text{pitch}) \leq 25\%$.

As tabelas apresentadas foram elaboradas para definir os limites operacionais que determinam a necessidade de intervenções de manutenção. A Tabela 1, referente ao sistema de ventilação, estabelece que uma manutenção obrigatória deve ser realizada sempre que o período de operação sem intervenção ultrapassar 10.080 horas ou quando a

probabilidade de falha exceder 25%, valor obtido por meio dos cálculos descritos na Equação 2, aplicados periodicamente para monitoramento do sistema. Da mesma forma, a Tabela 2 apresenta os mesmos parâmetros para o sistema de *pitch*, adotando como limite máximo 7.000 horas de operação sem manutenção e a mesma probabilidade de falha de 25%.

Tabela 1: Decisões do sistema de ventilação.

Tipo	Variáveis	Partições	T1	T2	T3	T4
Entradas	Período sem manutenção	≥ 10080 h	-	•	-	•
	Probabilidade de falha	$\geq 25\%$	-	-	•	•
Saídas	Fazer manutenção	-	-	•	•	•

Fonte: Autores, 2025.

Tabela 2: Decisões sistema de *pitch*.

Tipo	Variáveis	Partições	T1	T2	T3	T4
Entradas	Período sem manutenção	≥ 7000 h	-	•	-	•
	Probabilidade de falha	$\geq 25\%$	-	-	•	•
Saídas	Fazer manutenção	-	-	•	•	•

Fonte: Autores, 2025.

A partir da Equação 1, foi possível estimar o custo ideal de manutenção para o sistema de ventilação, conforme demonstrado a seguir:

$$2553,82 = 0,25 * 2330 + \frac{10950}{6800} * 1100 + 150$$

O resultado obtido indica um custo de manutenção de R\$ 2.553,82 por máquina no período de 15 meses. Para fins de comparação, utilizou-se a Equação 3 para o cálculo da probabilidade de falha e novamente a Equação 1 para determinar o custo de manutenção conforme o método atualmente empregado na usina:

$$0,79 = 1 - e^{-\frac{10950}{7056}}$$

$$4423,11 = 0,79 * 2330 + \frac{10950}{5580} * 1100$$

Esse cálculo resultou em um custo de R\$ 4.423,11 por máquina no mesmo período, evidenciando a eficiência do sistema proposto com sensor na redução de custos de manutenção.

Aplicando o mesmo procedimento ao sistema de *pitch*:

$$2835,34 = 0,25 * 2080 + \frac{10950}{4400} * 850 + 150$$

$$0,91 = 1 - e^{-\frac{10950}{4391}}$$

$$4478,21 = 0,91 * 2080 + \frac{10950}{3600} * 850$$

Os resultados obtidos demonstram uma redução aproximada de 42% nos custos de manutenção para o sistema de ventilação e 37% para o sistema de *pitch*, confirmando o potencial do sensor proposto na otimização dos custos operacionais.

3.5 Modelagem de otimização pelo método simplex

Com o objetivo de otimizar os custos de manutenção dos sistemas críticos de ventilação e *pitch*, foi aplicado o método Simplex, técnica amplamente utilizada na Pesquisa Operacional para resolver problemas de alocação de recursos sob restrições.

O estudo considerou um período total de 15 meses, equivalente a 10.800 horas de operação ($15 \times 30 \times 24$). Durante esse intervalo, foram analisados os custos de manutenção corretiva e preventiva de cada sistema, sendo obtidos os seguintes valores:

- Custo total do sistema de ventilação: R\$ 2.553,82
- Custo total do sistema de *pitch*: R\$ 4.423,11

Com base nesses valores, calcularam-se os custos horários médios.

Custo de ventilação:

$$C_1 = \frac{2553,82}{10800} = 0,236464815 \text{ R\$/h}$$

Custo de *pitch*:

$$C_2 = \frac{4423,11}{10800} = 0,40954722222 \text{ R\$/h}$$

A função objetivo foi definida como:

$$\text{Min } z = C_1 X_1 + C_2 X_2$$

Equação (4)

$$\text{Min } z = 0,236464815 X_1 + 0,40954722222 X_2$$

Sujeita às restrições:

Tabela 3: Restrições.

Tipo	Restrição
X_1	≥ 6800
X_2	≥ 4400
$X_1 + X_2$	≤ 10800
X_1, X_2	≥ 0

Fonte: Autores, 2025.

A soma dos valores mínimos exigidos (6.800h para ventilação e 4.400h para pitch) resulta em 11.200 horas, ultrapassando o limite máximo de 10.800 horas disponíveis. Essa diferença de 400h evidencia uma solução inviável, sendo necessário ajustar o modelo por meio da introdução de variáveis de déficit (y_1 e y_2) e uma penalidade $K = 1,00$ R\$/h para cada hora não atendida do mínimo.

Tabela 4: Modelo inicial com variáveis de restrição.

Base	X_1	X_2	y_1	y_2	S_3	b
y_1	1	0	1	0	0	6800
y_2	0	1	0	1	1	4400
S_3	1	1	0	0	1	10800

Fonte: Autores, 2025.

A penalidade foi aplicada de modo a permitir a flexibilização dos mínimos, possibilitando a obtenção de uma solução viável. Durante o processo iterativo do método Simplex, foram realizadas as seguintes operações de pivô:

- Entrou X_1 e saiu y_1 ;
- Entrou X_2 e saiu S_3 .

Tabela 5: Iterações do processo Simplex.

Base	X_1	X_2	y_1	y_2	S_3	b
X_1	1	0	1	0	0	6800
y_2	0	1	0	1	0	4400
S_3	0	1	-1	0	1	4000

Fonte: Autores, 2025.

Após as operações, a base ótima foi obtida conforme apresentado na Tabela 4.

Tabela 6: Base ótima final.

Base	X_1	X_2	y_1	y_2	S_3	b
X_1	1	0	1	0	0	6800
y_2	0	0	1	1	-1	400
X_2	0	1	-1	0	1	4000

Fonte: Autores, 2025.

A solução ótima obtida foi:

Tabela 7: Resultados.

Tipo	Resultados
X_1	6800
X_2	4000
y_2	400
y_1	0

Fonte: Autores, 2025.

Isso indica que o modelo prioriza o atendimento integral da ventilação, admitindo um déficit de 400 horas no sistema de *pitch*, compensado pela penalidade de 1 R\$/h. A função objetivo resultante é:

$$Z = 0,236464815(6800) + 0,4095472222(4000) + 1(400)$$

$$Z = 1.607,96 + 1.638,19 + 400 = R\$ 3.646,15$$

Portanto, o custo mínimo total em 15 meses é de R\$ 3.646,15, representando a solução ótima obtida com a flexibilização dos mínimos. Em termos operacionais, conclui-se que é mais econômico cumprir integralmente o tempo de ventilação e reduzir parcialmente as horas do sistema de *pitch*, pagando uma penalidade marginal pelo déficit.

Essa etapa da pesquisa serviu como base analítica para as próximas fases do projeto, orientando o desenvolvimento do sistema de monitoramento e controle com foco em eficiência e viabilidade econômica.

3.6 Aplicativo

O Aplicativo tem 3 (três) funções principais: exposição de informações, o sistema de alerta e o envio de relatórios, a exposição de informações tem como objetivo o controle preciso de todas as máquinas além de mostrar a quantidade de falhas por mês, quantidade de alarmes falso, Tipos de falha mais comuns, média de tempo de manutenção.

O sistema de alerta verifica a cada 5 (cinco) minutos caso ocorra uma mudança nos dados de todas as máquinas gerenciadas, caso o sensor de ruído envie a informação de alerta ao banco de dados o sistema alerta é enviado ao técnico de manutenção junto com as informações específicas daquela máquina.

O envio de relatório é feito diretamente pelo técnico de manutenção e armazenado em um banco de dados, tendo dois objetivos: a análise dos gerentes sobre os principais defeitos ocorrendo na empresa e a criação de uma base de dados para uma inteligência artificial capaz de detectar o defeito apenas pelo ruído.

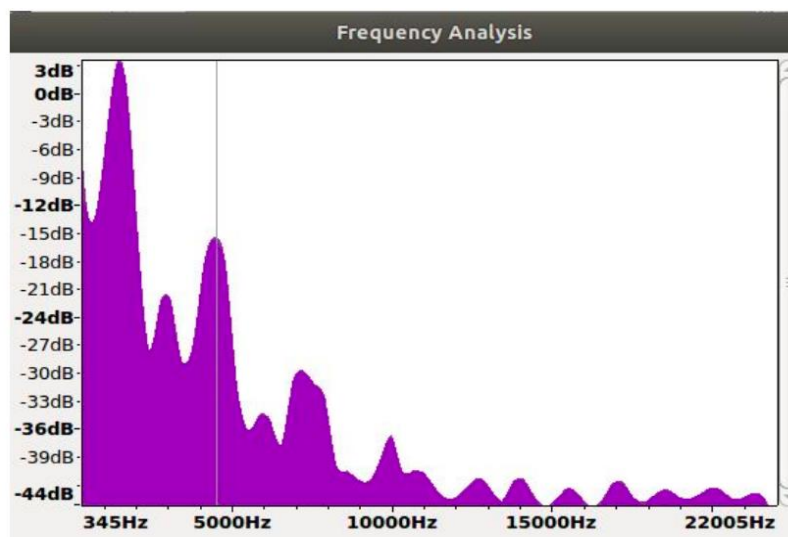
3.7 Inteligência Artificial

Baseado nas inovações da indústria 5.0, que englobam internet das coisas (*IOT*), inteligência artificial e a colaboração entre homem e máquina para promover melhorias no mercado industrial. Para este trabalho obteve-se a ideia de utilizar o reconhecimento de áudio com o uso de I.A como uma ferramenta de monitoramento, previsão e diagnóstico para setores da indústria que por sua vez vai auxiliar na manutenção preditiva.

Partindo dessa abordagem, foi projetado a ideia para um desenvolvimento deste trabalho, um sistema que emprega o reconhecimento de áudio com base em IA, uma ferramenta para ajudar no monitoramento de ruídos e trazer análises muito mais precisas dentro do contexto de trabalho, a ideia surgiu pelo protótipo com seu sensor de áudio integrado no ESP32 que se revelou capaz de detectar e medir ruídos gerados por cada equipamento, a partir disso foi criado um algoritmo capaz de ler, identificar, analisar e interpretar esses ruídos capturados, tornando-se uma grande fonte de dados para análise. O processo é feito primordialmente pela coleta dos dados, onde são processados e transformados pelo uso do cálculo da transformada rápida de Fourier, convertendo o espectro obtido em frequência.

A *FFT* é simplesmente uma versão otimizada e computacionalmente rápida dessa operação, usada para decompor sinais em senos e cossenos no domínio do tempo para o domínio da frequência, podendo ser lidos e transformados digitalmente.

Figura 11: Exemplo de espectro de frequência obtido por meio da *FFT*.



Fonte: Chapagain, 2019.

Os dados dos espectros transformados alimentam a máquina e dão início a um processo de classificação do aprendizado de máquina supervisionado (*Machine Learning*) com o objetivo de extrair informação, atribuindo uma classe a cada dado de entrada.

Posteriormente depois a IA identifica padrões e agrupa características semelhantes associando estatisticamente cada padrão sonoro a uma máquina específica ou a um tipo de funcionamento. A próxima etapa é a regressão e previsão, que captura um modelo que descreve os dados observados cálculos de estatística e probabilidades obtidos na captura de dados. O modelo aprende a reconhecer variações no comportamento e prever quando determinada falha pode apresentar falhas.

Para tornar o aprendizado mais robusto, foi implementada uma rede neural artificial (RNA), responsável por processar grandes volumes de dados sonoros e identificar dados complexos de frequência que seriam difíceis de perceber por métodos convencionais, ela é feita por camadas que são capazes de ajustar pesos e medidas para reduzir o erro e a distância de classificação para aumentar a precisão nos resultados.

Depois de obter um grande conjunto de variáveis a máquina traria resultados com o progresso do andamento, podendo assim discernir diferentes sons distintos, seja um ruído anômalo, de desgaste, falha técnica ou algum problema maior. Esse processo de identificação sonora viabiliza a implementação do sistema de manutenção preditiva, uma vez que o sistema aprende os comportamentos padrão e diferentes anomalias por algum determinado tempo, pode-se então prever e identificar quando alguma máquina pode apresentar um problema, e calcula o tempo ideal para intervenções técnicas e reparo dela.

Dessa forma o uso da inteligência artificial se tornaria uma grande aliada no ramo, oferecendo uma segurança maior, identificação precisa da máquina e do ruído detectado, diagnóstico antecipado das falhas permitindo tratamentos corretivos com agilidade e, aumento da eficiência operacional e redução de custos para manutenção.

Portanto esta operação tecnológica apresenta uma ideia digna dos princípios da indústria 5.0, ao qual traz uma solução inteligente, focado na automação e colaboração entre máquina e ser humano.

Figura 12: Diagrama do processo de reconhecimento de áudio com IA.



Fonte: Autores, 2025.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Sistema e funcionamento

Criado com o propósito de aumentar a eficiência operacional e fortalecer a manutenção preditiva no ambiente industrial, o projeto *NoiseGuard* tem como foco a aplicação de tecnologia embarcada e inteligência artificial para detectar anomalias em ruídos de máquinas. O sistema foi concebido para monitorar de forma contínua os sons emitidos pelos equipamentos, identificando variações que possam indicar desgaste, desalinhamento ou falhas iminentes.

Seu algoritmo realiza a leitura constante dos níveis de decibéis captados por sensores de som. Quando o ruído excede o limite pré-estabelecido, o sistema exibe no display o tipo de anomalia detectada e acende um LED com a cor correspondente à gravidade da ocorrência, amarelo para alerta e vermelho para falha crítica. Ao mesmo tempo, os dados são registrados em um banco de dados online e uma notificação é enviada automaticamente ao técnico responsável por meio do aplicativo, permitindo uma resposta rápida e direcionada.

A integração entre o módulo físico e o aplicativo assegura o acesso remoto às informações, possibilitando o acompanhamento em tempo real do desempenho dos equipamentos. Essa solução proporciona maior controle operacional, previsibilidade de falhas e economia com manutenção corretiva, contribuindo para o aumento da durabilidade das máquinas.

4.2. Custos e viabilidade do projeto

O *NoiseGuard* foi desenvolvido priorizando baixo custo e possibilidade de expansão. O protótipo físico faz uso de sensores de som, microcontrolador, *LEDs* e display, componentes amplamente disponíveis e de fácil substituição. A comunicação entre o sistema e o aplicativo ocorre por meio de plataformas acessíveis e ferramentas *open source*, o que contribui para a redução significativa dos custos de desenvolvimento.

Por ser modular e adaptável, o sistema pode ser configurado para diferentes tipos de maquinários e ambientes industriais. Em uma produção ampliada, o custo por unidade poderia ser reduzido através da padronização de componentes e da otimização do processo de fabricação. Dessa forma, o *NoiseGuard* demonstra viabilidade técnica e econômica, apresentando-se como uma alternativa viável para empresas que buscam inovação e automação.

4.3. Desafios, limitações e melhorias futuras

Durante a fase de testes, um dos principais desafios observados foi a interferência de ruídos externos, que pode afetar a precisão do sistema e gerar falsos alertas. Esse fator ressalta a importância de aprimorar os filtros de captação e o processamento sonoro.

Outra limitação atual é a capacidade restrita à detecção de variações anormais, sem o reconhecimento específico do tipo de ruído ou da falha associada. Como evolução, prevê-se o uso de modelos de IA mais sofisticados, capazes de distinguir diferentes padrões sonoros e correlacioná-los com defeitos específicos de cada máquina.

Melhorias futuras também incluem a adoção de sensores de maior precisão e algoritmos de aprendizado contínuo, ampliando o potencial do sistema para ambientes industriais mais complexos e ruidosos.

5. CONCLUSÕES

O projeto foi desenvolvido com o intuito de repensar métodos convencionais de manutenção industrial, apresentando uma proposta tecnológica voltada à detecção de ruídos anormais em equipamentos e à prevenção de falhas operacionais. Ao unir sensores de som, microcontroladores, inteligência artificial e conectividade em um único sistema, o projeto evidencia como a aplicação da tecnologia pode transformar e melhorar os processos industriais, tornando-os mais eficientes e confiáveis.

A implementação de um sistema embarcado integrado a um aplicativo remoto demonstrou o potencial da automação para otimizar o monitoramento e agilizar a tomada de decisão nas linhas de produção. A detecção imediata de níveis anormais de ruído e o envio automático de alertas ao *display* e ao aplicativo permitem que as equipes de manutenção ajam de forma proativa, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a segurança das operações. Esse processo reforça a importância do uso inteligente de dados e sensores na manutenção preditiva moderna.

O uso de componentes acessíveis e de baixo custo o *NoiseGuard* uma solução adaptável e escalável a diferentes contextos industriais. O sistema contribui para a diminuição de gastos com manutenção corretiva, amplia a durabilidade dos equipamentos e promove um modelo de operação mais sustentável e inovador cada vez mais adaptado à indústria 5.0.

Com foco na evolução contínua, o projeto abre espaço para novas implementações, como o uso de algoritmos de inteligência artificial mais robustos, capazes de identificar padrões específicos de ruído e apontar a origem exata das falhas e componentes, além de sensores com maior precisão e resistência a ruídos ambientais.

Conclui-se, portanto, que o *NoiseGuard* representa um avanço significativo no campo da manutenção preditiva, colocando a tecnologia a frente como aliada estratégica para aumentar a produtividade, a segurança e a sustentabilidade das operações industriais.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Conceição, César. **Da revolução industrial à revolução da informação: uma análise revolucionária da América Latina**. Disponível em:

<<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/70004>>. Acesso em: 5 out. 2025.

Evangelista, Rafael. **O movimento software livre do Brasil: política, trabalho e hacking**. Disponível em: <<http://journals.openedition.org/horizontes/578>>.

Acesso em: 11 set. 2025.

Fernandes, R. S.; Mestria, M. **Oportunidades e diferenças entre indústria 4.0 e 5.0: uma revisão de literatura. Gestão da produção: conceitos, análises e práticas contemporâneas**. Disponível

em:<<https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/231115066.pdf>>. Acesso em: 16 out. 2025.

FERRISI, S. **Sustainability awareness in manufacturing: a review of iot audio sensor applications in the industry 5.0**. Disponível

em:<<https://www.mdpi.com/1424-8220/25/10/3041>>. Acesso em: 5 out. 2025.

Karim, M. R. **Optimizing maintenance strategies in smart manufacturing: a systematic review of lean practices, total productive maintenance (tpm), and digital reliability. Review of applied science and technology**. Disponível

em:<https://www.researchgate.net/publication/393640413_optimizing_maintenance_strategies_in_smart_manufacturing_a_systematic_review_of_lean_practices_total_productive_maintenance_tpm_and_digital_reliability>. Acesso em: 16 out. 2025.

O foro permanente das energias renováveis e o desenvolvimento das energias solar, eólica, da biomassa e das pequenas centrais hidroenergéticas no Brasil. Disponível em: <<https://sbpe.org.br/index.php/rbe/article/view/107/90>>. Acesso em: 16 out. 2025.

RIBEIRO, Leandro. **Prevconfi: confiabilidade aplicada na manutenção**

preventiva de usinas eólicas, com foco em minimização do custo. Disponível

em: <<https://repositorio.ufrn.br/server/api/core/bitstreams/5458ac7b-2617-4ccc-902a-048a00aba651/content>>. Acesso em: 16 out. 2025.

SILVA, G. F. **Gestão estratégica na adaptação às mudanças provocadas pelas revoluções industriais**. Disponível em:

<<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/tecnologia/revolucoes-industriais>>. Acesso em: 16 out. 2025

Sound editing using fourier transform (term paper). Disponível

em:<https://www.researchgate.net/publication/330521494_Sound_Editing_using_Fourier_Transform_Term_Paper>. Acesso em: 5 out. 2025.

SURUCU, O.; GADSDEN, S. A.; YAWNEY, J. **Condition monitoring using machine learning: a review of theory, applications, and recent advances**. Disponível

em:<https://www.researchgate.net/publication/368797080_Condition_Monitoring_using_Machine_Learning_Theory_and_Applications>. Acesso em: 5 out. 2025.

Uso do sensor inteligente na manutenção preditiva do motor de uma extrusora. Disponível

em:<<https://sou.uces.br/etc/revistas/index.php/scientiacumindustria/article/view/8057/pdf>>. Acesso em: 16 out. 2025.

ZARO, E. M.; WEBBER, C. G. **Estudo de caso de desenvolvimento de sistema para manutenção preditiva 4.0**. Disponível em:

<<https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/4557>>. Acesso em: 16 out. 2025.

ZHONG, D. et al. **Overview of predictive maintenance based on digital twin technology**. Disponível

em:<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023017413>>. Acesso em: 5 out. 2025.

ZONTA, T. et al. **Predictive maintenance in the industry 4.0: a systematic literature review: computers & industrial engineering**. Disponível

em:<<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835220305787>>. Acesso em: 16 out. 2025.